

宇宙の流体力学 レポート課題

BHB26052 河村太星

2026 年 7 月 31 日

講義ノート p.77 の記述のように、磁束密度の変動成分 $\mathbf{B}_1$ が速度変動 $\mathbf{v}_1$ と同様の波動方程式を満たすことを示す。
非圧縮性磁気流体の線形化された方程式のうち、基礎方程式は以下の通りである。

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = \frac{1}{\mu} (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla) \mathbf{B}_1 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla) \mathbf{v}_1 \quad (2)$$

ここで、 ρ_0 は一様な密度、 μ は透磁率、 $\mathbf{B}_0$ は背景磁場、 $\mathbf{v}_1$ と $\mathbf{B}_1$ はそれぞれ速度および磁束密度の微小変動を表す。
基礎方程式 (2) の両辺を時間 t でさらに偏微分すると、以下の関係が得られる。

$$\frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial t^2} = (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla) \left(\frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} \right) \quad (3)$$

この右辺の $\frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t}$ に、運動方程式 (1) を変形した式

$$\frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = \frac{1}{\rho_0 \mu} (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla) \mathbf{B}_1 \quad (4)$$

を代入し、 ρ_0 および μ が空間的に一様な定数であることに注意すると、次式が得られる。

$$\frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0 \mu} (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla)^2 \mathbf{B}_1 \quad (5)$$

ここで、講義ノートと同様に、背景磁場が z 軸方向に一様であるとして $\mathbf{B}_0 = (0, 0, B_0)$ と仮定すると、空間微分演算子は次のように書き換えられる。

$$\mathbf{B}_0 \cdot \nabla = B_0 \frac{\partial}{\partial z} \quad (6)$$

これを代入すると、

$$\frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0 \mu} \left(B_0 \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(B_0 \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{B}_1 \quad (7)$$

$$= \frac{B_0^2}{\rho_0 \mu} \frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial z^2} \quad (8)$$

両辺を移行して整理すると、最終的に以下の波動方程式を得る。

$$\frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial t^2} - \frac{B_0^2}{\mu \rho_0} \frac{\partial^2 \mathbf{B}_1}{\partial z^2} = 0 \quad (9)$$

式 (9) は、速度変動 $\mathbf{v}_1$ が満たす講義ノートの (6.100) 式

$$\frac{\partial^2 \mathbf{v}_1}{\partial t^2} - \frac{B_0^2}{\mu \rho_0} \frac{\partial^2 \mathbf{v}_1}{\partial z^2} = 0 \quad (10)$$

と同じ形をしている。したがって、磁束密度の変動 $\mathbf{B}_1$ も $\mathbf{v}_1$ と同様に、アルフベン速度 $V_A = \sqrt{\frac{B_0^2}{\mu \rho_0}}$ で伝播する波動方程式を満たすことが示された。